Tema 1

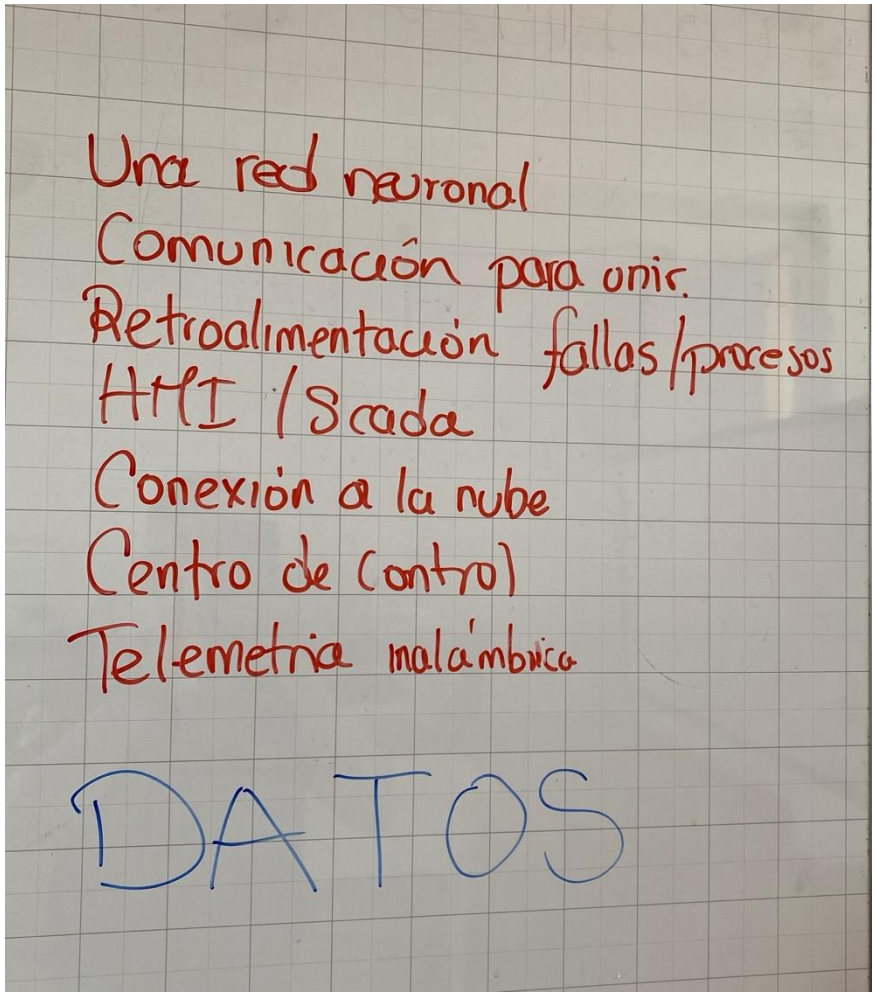
La pirámide ISA-95 y RAMI 4.0

Módulo M0 · Sesión 1B · jueves 3 de septiembre

Cómo se ha organizado la automatización durante 30 años,
y por qué esa organización se está aplanando

Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz

Lo que ustedes respondieron el martes



Tablero de la sesión 1A · martes 1 de septiembre

Una red neuronal

Comunicación para unir

Retroalimentación de fallas y procesos

HMI / SCADA

Conexión a la nube

Centro de control

Telemetría inalámbrica

DATOS

Ninguna respuesta fue incorrecta. Todas son piezas del semestre.

Sus respuestas son el programa del curso

Lo que dijeron	Dónde se trabaja
Comunicación para unir	Tema 2 · semana 2 — MQTT, del bus de campo al pub/sub
Telemetría inalámbrica	Tema 2 · semana 2 — ESP32 con sensor hacia Mosquitto
HMI / SCADA	Nivel 2 de la pirámide. Es donde terminó el pensum
Conexión a la nube	Tema 5 · semana 5 — borde, niebla y nube
Centro de control	Tema 5 · semana 5 — series de tiempo, OEE y tablero
Retroalimentación de fallas	Tema 7 · semana 8 — detección de anomalías
Una red neuronal	Tema 6 · semana 7 — cuándo NO usar aprendizaje automático
DATOS	El eje del semestre entero, del dato al valor

Siete de las ocho respuestas hablan de mover, guardar o usar el dato. La única que nombra algo que ya existe en el banco es HMI / SCADA, y ahí es donde terminó el pensum.

Dónde estamos en el semestre



Aquí estamos

Antes de adquirir un solo dato hay que entender por dónde viaja hoy y qué le pasa en el camino.

Eso es lo que responde la pirámide ISA-95.

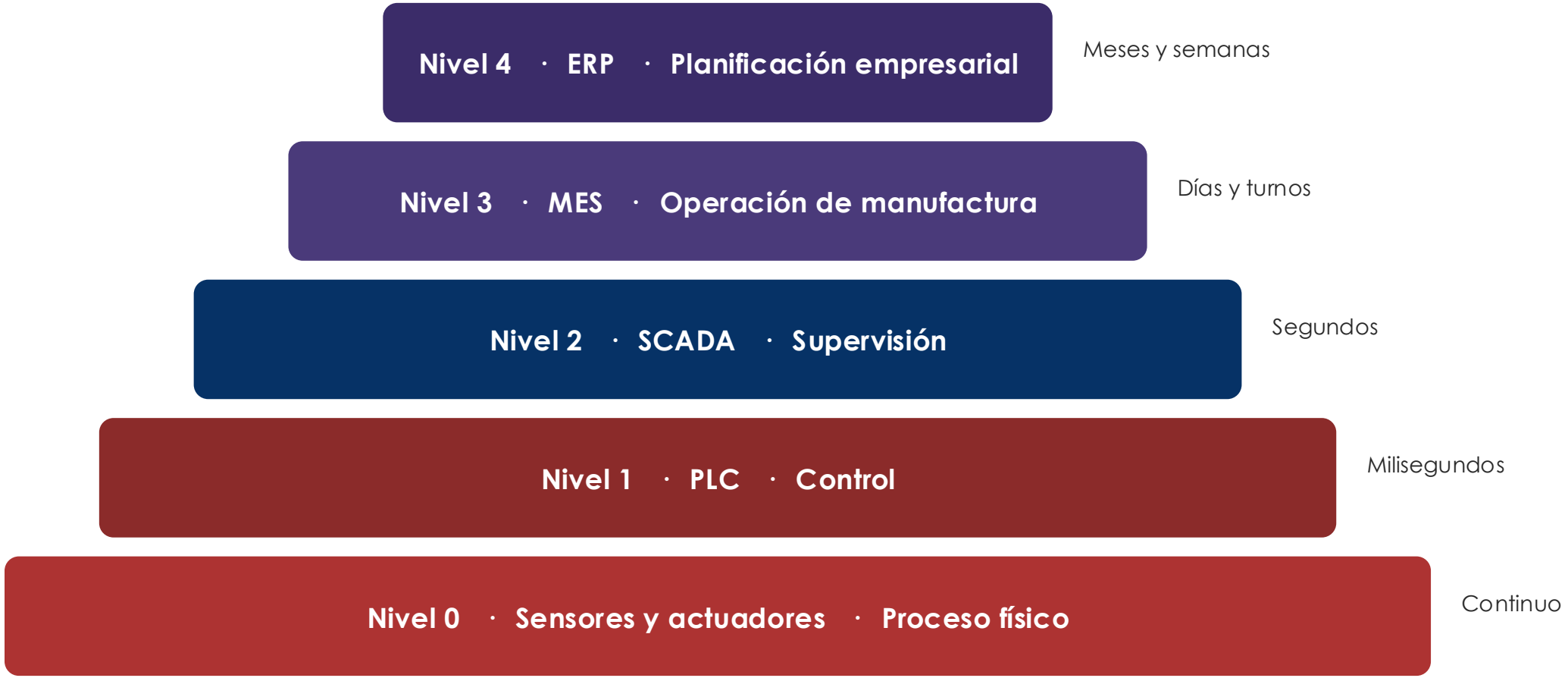
La pirámide ISA-95

Norma IEC 62264
Integración entre los sistemas de empresa y los de control

Ustedes ya trabajaron en cuatro de sus cinco niveles.

Vamos a dibujarla entre todos.

Los cinco niveles



A la derecha, el orden de magnitud del tiempo con que trabaja cada nivel.

La pregunta que importa

¿Qué SUPONE esta pirámide sobre cómo viaja un dato?

El problema

Un modelo de mantenimiento predictivo necesita dos cosas a la vez:

La VIBRACIÓN CRUDA
del nivel 1
1 000 muestras por segundo

La ORDEN DE PRODUCCIÓN
del nivel 4
qué se estaba fabricando

Al mismo tiempo. Con el mismo reloj.

¿Qué le hace la pirámide a esa necesidad?

Para que el dato de vibración llegue al nivel 4 tiene que atravesar tres escalones. En cada uno se promedia, se muestrea más lento y se le cambia el nombre. Lo que llega arriba ya no sirve para detectar la falla.

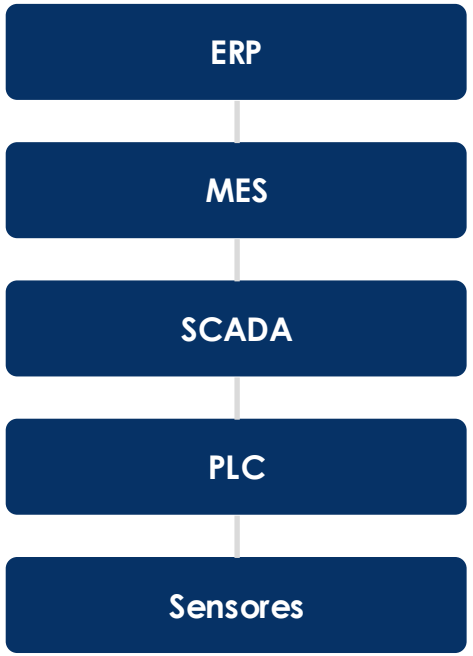
Qué se pierde en cada escalón

Al subir de nivel	Qué le pasa al dato	Consecuencia
Nivel 0 → 1	Se muestrea a la frecuencia del ciclo de scan del PLC	Se pierde todo lo que ocurre entre muestras
Nivel 1 → 2	Se reporta por excepción o por sondeo lento	La forma de onda desaparece
Nivel 2 → 3	Se agrega por turno o por lote	Se pierde el instante en que ocurrió
Nivel 3 → 4	Se consolida en indicadores de negocio	Ya no hay rastro de la máquina individual

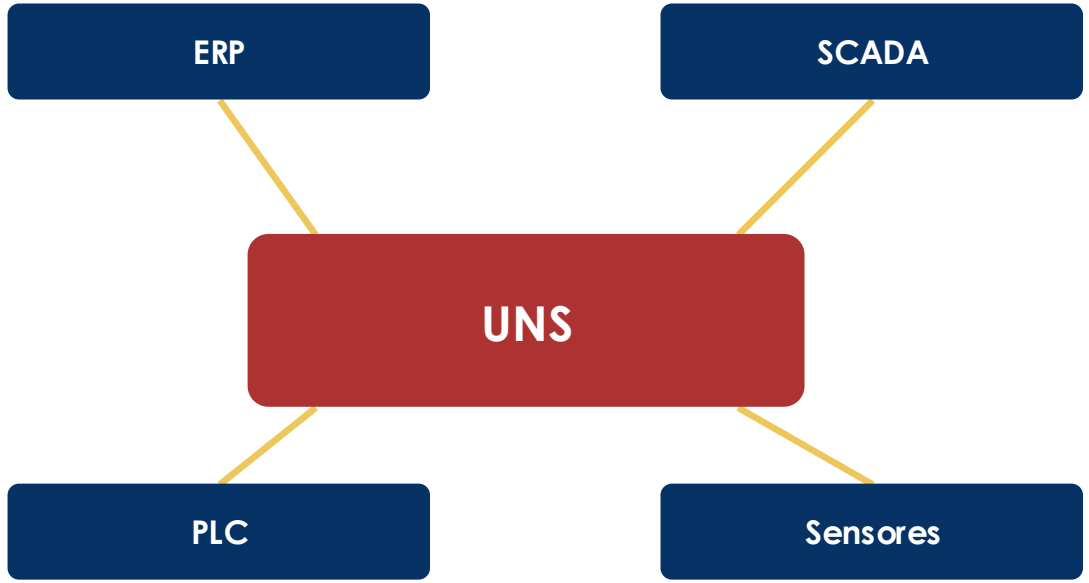
La pirámide fue diseñada para REPORTAR hacia arriba.
El problema aparece cuando dos niveles que no son vecinos necesitan hablarse.

La pirámide se está aplanando

ANTES · una cadena



DESPUÉS · un punto único



UNS — Unified Namespace, espacio de nombres unificado. Todos publican en un mismo lugar y todos se suscriben a lo que necesitan.

Lo construimos en la semana 4.

RAMI 4.0

Reference Architecture Model Industrie 4.0 — modelo de arquitectura de referencia de la Industria 4.0

IEC 62890

Es una herramienta para ubicar cualquier componente de una arquitectura industrial.

Responde tres preguntas.

Pregunta 1 — ¿En qué capa estoy?

Negocio	Para qué le sirve a la empresa
Funcional	Qué servicios ofrece
Información	Qué significa el dato
Comunicación	Cómo viaja el dato
Integración	Cómo se digitaliza
Activo	La cosa física

De abajo hacia arriba. Un mismo activo aparece en varias capas a la vez.

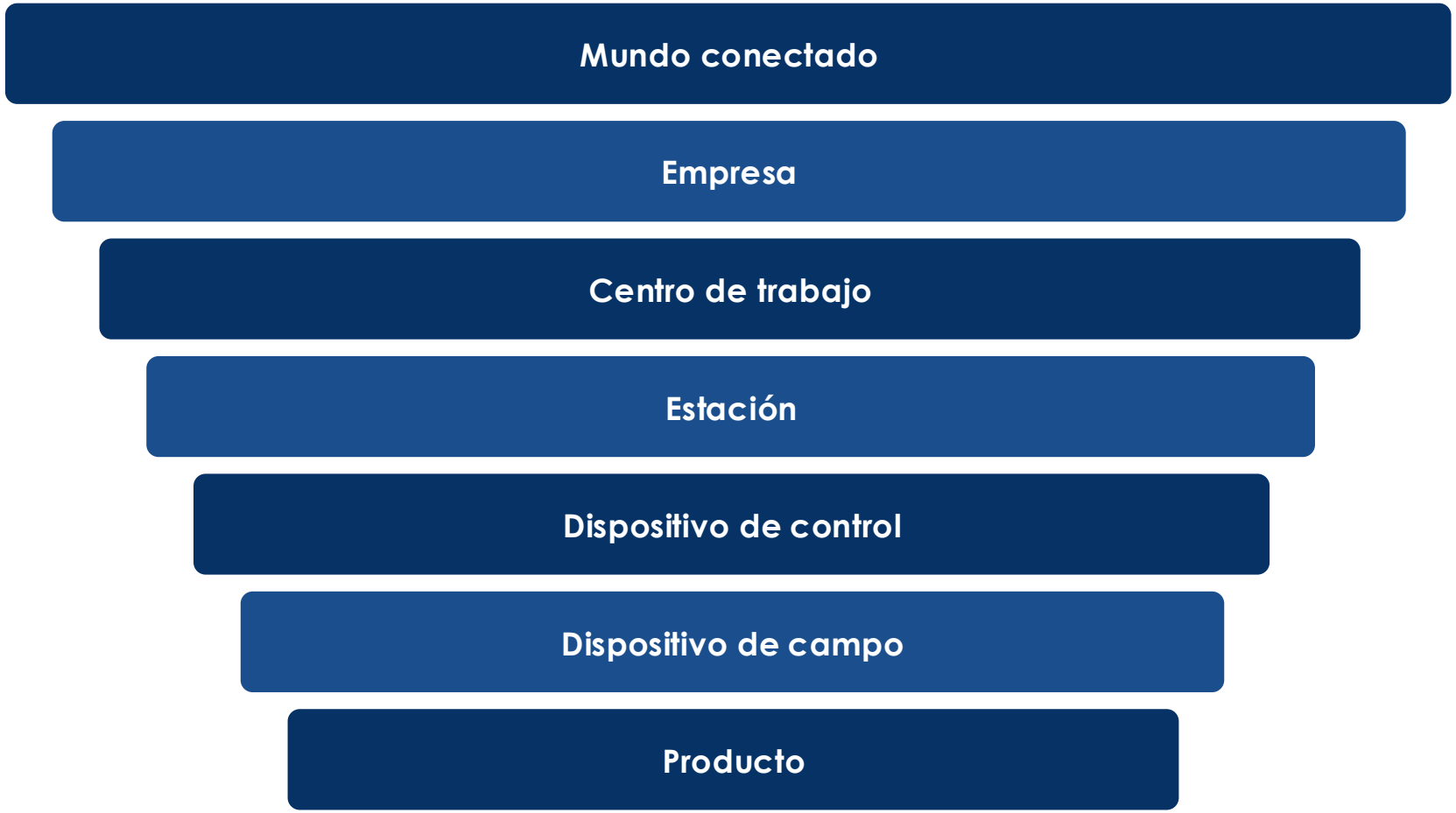
Pregunta 2 — ¿Tipo o instancia?

TIPO	INSTANCIA
El plano del motor	El motor de referencia XXXXXXX
Su hoja de datos del fabricante	Sus 4 200 horas de operación
Idéntico para todas las unidades	Con historia propia
Existe antes de fabricarse	Existe desde que sale de fábrica

Un gemelo digital vive del lado derecho.

Es la distinción que sostiene todo el módulo M4, en la semana 10.

Pregunta 3 — ¿En qué nivel jerárquico?



IEC 62264 (ISA-95) y la IEC 61512 (ISA-88)

Ejercicio

Ubiquemos tres cosas del laboratorio en los tres ejes de RAMI 4.0.

1	La PT100 de un banco	2	El tablero de Grafana que vamos a construir
3	El dato de temperatura en sí mismo		

	Capa	Tipo o instancia	Nivel jerárquico
1 PT100			
2 Tablero			
3 Dato			

Ejercicio 2

Tres equipos. Una hoja de su cuaderno y el tablero del salón.

1. Dibujen la pirámide ISA-95 en una hoja y ubiquen en ella TODO lo que hay en el laboratorio: PT100, termocupla, sensor capacitivo, motor con variador, S7-1200, ESP32, un portátil y un ERP hipotético de la universidad.

2. Vuelvan a dibujarlo SIN pirámide. ¿Cómo se vería si cualquier elemento pudiera hablar con cualquier otro?

3. ¿Qué GANA y qué PIERDE con el segundo dibujo?

RTA

Qué se GANA

- Cualquiera consulta cualquier dato sin pedir permiso a tres niveles
- Menor latencia entre que el dato ocurre y alguien lo usa
- Agregar un sistema nuevo no obliga a tocar los demás

Qué se PIERDE

- El control implícito de quién ve qué
- La frontera natural entre la red de planta y la red corporativa
- La certeza de que un error arriba no llega abajo

Necesidad: ciberseguridad OT.

Tarea 1 — Diagnóstico de madurez digital

Escoja una empresa real de la región: donde hizo práctica, donde trabaja un familiar, una que pueda visitar o una a la que se tenga acceso a información pública para responder 8 preguntas.

Entrega: jueves 17 de septiembre, sesión 3B

- Dos páginas máximo, más una diapositiva.
- Guardar evidencia de la visita, consulta con la persona encargada o investigación hecha.
- Presentación de 5 minutos ante el grupo.
- Es insumo directo de pregunta del examen.

Se responde con hechos, no con impresiones.
No vale «se ve atrasada». Vale «el conteo se anota a mano y se digita al día siguiente».

Las ocho preguntas del diagnóstico

1. ¿Qué se mide hoy en la planta y con qué frecuencia?
2. ¿Ese dato queda registrado en alguna parte o se pierde al terminar el turno?
3. ¿Alguien fuera del piso de planta puede ver un dato de máquina sin pedírselo a un operario?
4. ¿Saben cuánto tiempo estuvo parada una máquina en meses pasados? ¿Con qué precisión?
5. ¿Existe algún sistema por encima del SCADA, como MES o ERP? ¿Hablan entre sí? ¿No existe ninguno?
6. Si mañana quisieran predecir una falla, ¿tienen los datos históricos para intentarlo?
7. ¿Quién es el dueño del dato de máquina: mantenimiento, producción o sistemas?
8. **Ubique la empresa en la escala de madurez y justifique con hechos.**

Escala de madurez digital

Nivel	Nombre	Cómo se reconoce
1	Papel	El dato de proceso se anota a mano. No hay registro digital consultable
2	Digitalizado suelto	Hay PLC y SCADA/HMI, pero el dato no sale de la máquina ni se guarda más allá del turno
3	Historizado	Existe un histórico consultable. Alguien fuera de planta puede ver el dato sin pedirlo
4	Contextualizado	El dato está unido a la orden de producción, el turno y el lote. Hay indicadores automáticos
5	Predictivo	Se usan modelos sobre el histórico para anticipar fallas, y el resultado vuelve al operador

Al final del semestre ustedes van a llevar el laboratorio del nivel 2 al nivel 5.

Preguntas para la próxima clase

Martes 8 de septiembre

1. Nombre los cinco niveles de la pirámide ISA-95 de abajo hacia arriba.
2. ¿Por qué un modelo de mantenimiento predictivo se lleva mal con la pirámide?
3. ¿Qué distingue la vertiente TI de la vertiente OT de la automatización inteligente?
4. En RAMI 4.0, ¿cuál es la diferencia entre tipo e instancia? Dé un ejemplo.
5. Mencione una capa de RAMI 4.0 en la que NO viva un objeto físico.
6. **¿Trae el portátil con el entorno instalado?**

Tarea 2 — Para leer antes de la próxima clase

Fuente	Qué leer	Dónde
Misra, Roy y Mukherjee **Introduction to IIoT and Industry 4.0**	Capítulos 2 y 3: qué es la Industria 4.0, sus motores e impactos	Biblioteca UP / Drive de la asignatura
Hill y Berry **Guide to Industrial Analytics**	Capítulo 1, secciones 1.3 y 1.7: Industria 4.0 y el proceso de la ciencia de datos	Biblioteca UP / Drive de la asignatura
Plattform Industrie 4.0	La sección sobre RAMI 4.0	Enlace en el repositorio
Comisión Europea	Industry 5.0 — resumen ejecutivo, 6 páginas	Enlace en el repositorio

Próxima sesión

Martes 8 de septiembre, 8:00 a. m.
Traigan el portátil con el entorno instalado.

Vamos a levantar el entorno del curso y a publicar su primer mensaje industrial.

Revise el correo/instrucciones de prerrequisitos.

Si algo no le instaló, escríbame hoy o mañana. No el lunes en la noche.



"Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz"